

MVP Prototype Report

ระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าล่วงหน้าสำหรับสนามฟุตบอลไทยลีก 1

1. MVP ที่ทำอะไร

ฟ้าผ่าเป็นภัยพิบัติที่อันตรายต่อผู้เล่นและผู้ชมในสนามกีฬากลางแจ้ง โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนของไทย ซึ่งมีพายุฝนฟ้าคะนองเกือบทุกวัน ผู้จัดการแข่งขันต้องตัดสินใจให้ทันว่าควรหยุดเกมเมื่อใด และกลับมาแข่งต่อได้เมื่อใด MVP นี้จึงเป็นระบบแจ้งเตือนฟ้าผ่าล่วงหน้าสำหรับสนามไทยลีก 1 ทั้ง 16 สนาม มีความสามารถหลัก ดังนี้

- ติดตามฟ้าผ่าจริงรอบทุกสนาม และวิเคราะห์ภาพเรดาร์ฝนจริงเพื่อหากกลุ่มฝนแรงที่อาจก่อฟ้าผ่า
- จัดสถานะแต่ละสนามเป็น ปกติ / ฟ้าผ่า / สิ้นสุด / อันตราย ตามเกณฑ์ NCAA และแสดง "ไม่มีข้อมูล" เมื่อแหล่งข้อมูลใช้งานไม่ได้
- พยากรณ์ระยะสั้น (nowcast) ว่าพายุจะถึงสนามในอีกกี่นาที และนับถอยหลังก่อนกลับมาแข่งได้
- แสดงผลเป็น Interactive map

ความสอดคล้องกับข้อกำหนดของ MVP Prototype

ข้อกำหนด	สิ่งที่ทำ
Frontend: Interactive map	Leaflet แสดงสถานะสนาม วงรัศมี ไอคอนสายฟ้า ภาพเรดาร์ และโหมด replay
Backend: API ≥ 2 endpoint	FastAPI 10 endpoint เช่น /api/risk, /api/strikes/recent, /api/radar, /api/replays
Database: เก็บข้อมูล hazard	SQLite 5 ตาราง: สนาม ฟ้าผ่า ภาพเรดาร์ cell ฝน และระยะฝนถึงสนาม
Model/Rule: GeoAI ง่าย ๆ	hotspot count จากเรดาร์ (≥ 40 dBZ → cell), กฎ NCAA ตามระยะ, nowcast ด้วย least squares และ fusion

2. MVP ทำงานอย่างไร

2.1 ข้อมูลที่ใช้

แหล่งข้อมูล	ข้อมูล	ความถี่	หมายเหตุ
Blitzortung.org (ฟรี)	ตำแหน่ง เวลา ชั่วโมงประจุของฟ้าผ่า	สด (stream)	ไม่มี quota แต่สถานีในไทยน้อย จับได้ไม่ครบ
Xweather Lightning API	ตำแหน่ง เวลา ชั่วโมงประจุของฟ้าผ่า	ทุก 60 วินาที	แน่นอนกว่า มี quota (ปัจจุบัน quota หมดใช้ได้อีกทีเดือน ต.ค.)
RainViewer	ภาพเรดาร์ฝน (zoom 7 ≈ 1.2 กม./pixel)	ภาพใหม่ทุก 10 นาที	-
GeoJSON สนามไทยลีก 1	พิกัดและความจุ 17 สนาม (ใช้งานจริง 16 สนาม)	โหลดครั้งเดียว	-

ทำไมต้องใช้ข้อมูลฟ้าผ่าสองแหล่ง?

เนื่องจากไม่มีข้อมูลฟ้าผ่าฟรีแหล่งเดียวที่ครบในไทย Blitzortung ฟรีและส่งข้อมูลสดตลอด แต่สถานีในภูมิภาคนี้น้อยจับได้เฉพาะฟ้าผ่าที่แรง ส่วน Xweather ครบกว่าแต่มี quota ระบบจึงรันทั้งสองพร้อมกันและตัดข้อมูลซ้ำ ผลทดสอบรับข้อมูล Real-time 17/09/2026 17:18–17:20 น. (2 นาที) ได้ฟ้าผ่าทั่วโลก 861 จุด (ราว 425 จุด/นาที) อยู่ในกรอบประเทศไทย 0 จุด, ยังไม่มีฟ้าผ่าเข้าใกล้สนาม และบันทึกฐานข้อมูล 0 จุด

2.2 GeoAI และกฎตัดสินใจ

Hotspot และ cell จากเรดาร์

แปลงสีแต่ละ pixel เป็นค่า dBZ ด้วยตารางสีทางการ นับ pixel ที่ ≥ 40 dBZ เป็น hotspot แล้วจัดกลุ่ม hotspot ที่ติดกัน (8 ทิศ) เป็น cell ตัดกลุ่มที่เล็กกว่า 4 pixel ออก จากนั้นวัดระยะจาก cell ถึงแต่ละสนาม

กฎ NCAA (tiering)

ฟ้าผ่าภายใน 30 นาทีที่ ≤ 10 กม. = อันตราย, ≤ 13 กม. = สัมผัส, ≤ 16 กม. = เผากระวัง และกลับมาเล่นได้เมื่อไม่มีฟ้าผ่าในรัศมี 13 กม. ครบ 30 นาที

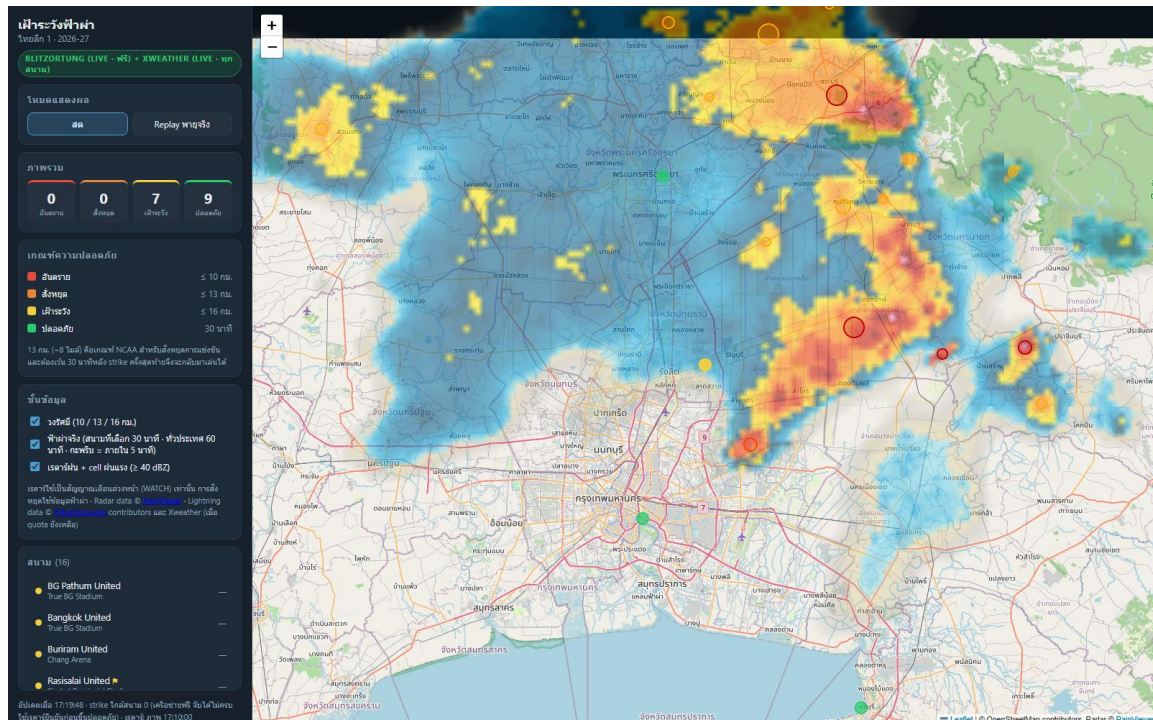
Nowcast

แบ่งฟ้าผ่า 20 นาทีล่าสุดเป็นช่วงละ 5 นาที หาจุดศูนย์กลางแต่ละช่วง ใช้ least squares หาเวกเตอร์ความเร็ว แล้วคำนวณเวลาที่พายุจะถึงวง 13 กม. ถ้าข้อมูลน้อยหรือทิศไม่ชัด ระบบจะตอบว่า "ไม่รู้" แทนการเดา

Fusion

ฟ้าผ่าเป็นหลักฐานสัมผัส เรดาร์เป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้า ถ้าข้อมูลฟ้าผ่าไม่พร้อม ระบบจะไม่แสดงว่าปลอดภัย และถ้ามีแต่ข้อมูลจาก Blitzortung ต้องมีเรดาร์ยืนยันว่าไม่มีฝนแรงก่อนจึงขึ้นปลอดภัย

2.3 การใช้งานหน้าเว็บ



รูปที่ 1 หน้าเว็บโฮมสตา 17/09/2026 เวลา 17:19 น.: รับฟ้าผ่าสดจาก Blitzortung (Xweather ติด quota ระบบข้ามไปเอง) พร้อมภาพเรดาร์จริง วงกลมคือ cell ฝนแรงที่ระบบตรวจพบ สนาม 7 แห่งขึ้นเฝ้าระวังจากฝนแรงใกล้สนาม และ 9 แห่งปลอดภัยหลังเรดาร์ยืนยันว่าไม่มีฝนแรง

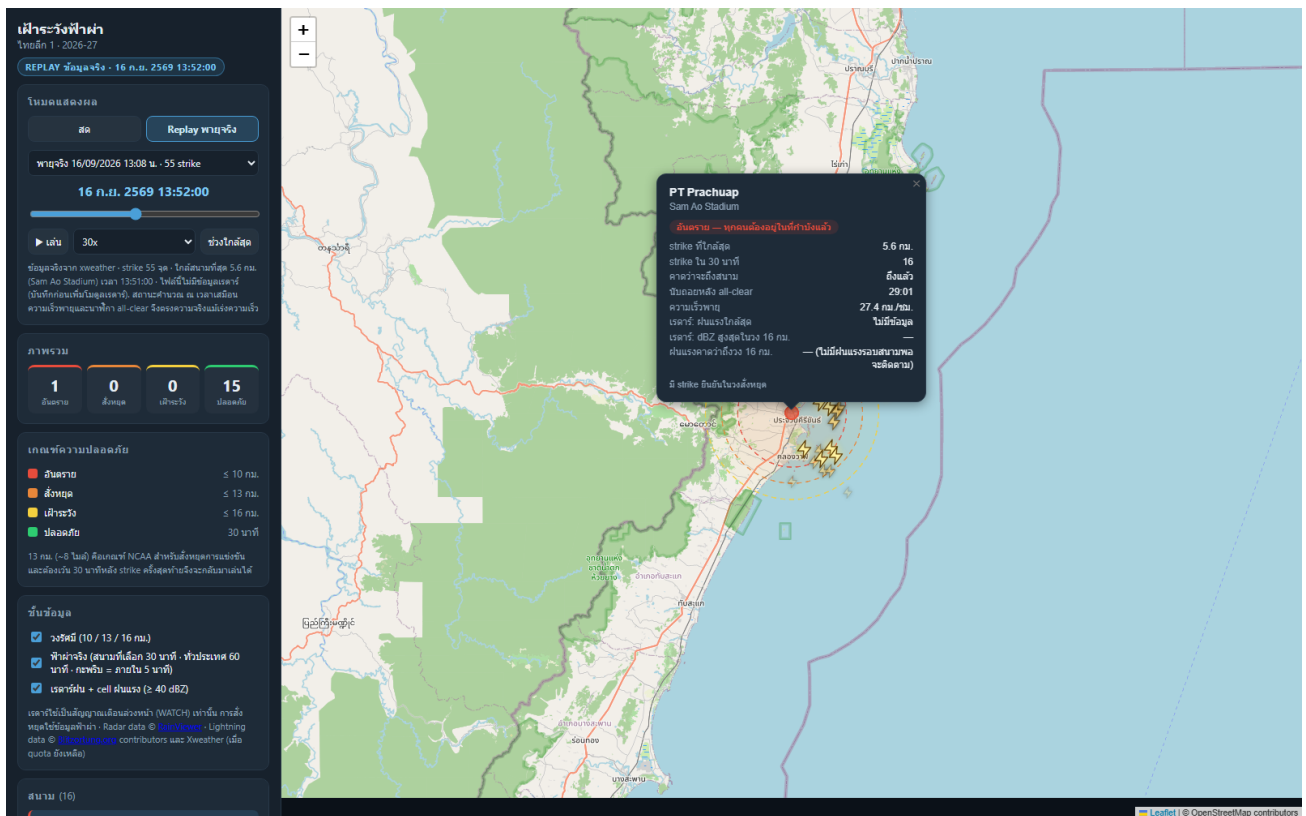
3. ผลลัพธ์

3.1 เหตุการณ์พายุจริง 16/09/2026 สนาม Sam Ao Stadium (PT Prachuap)

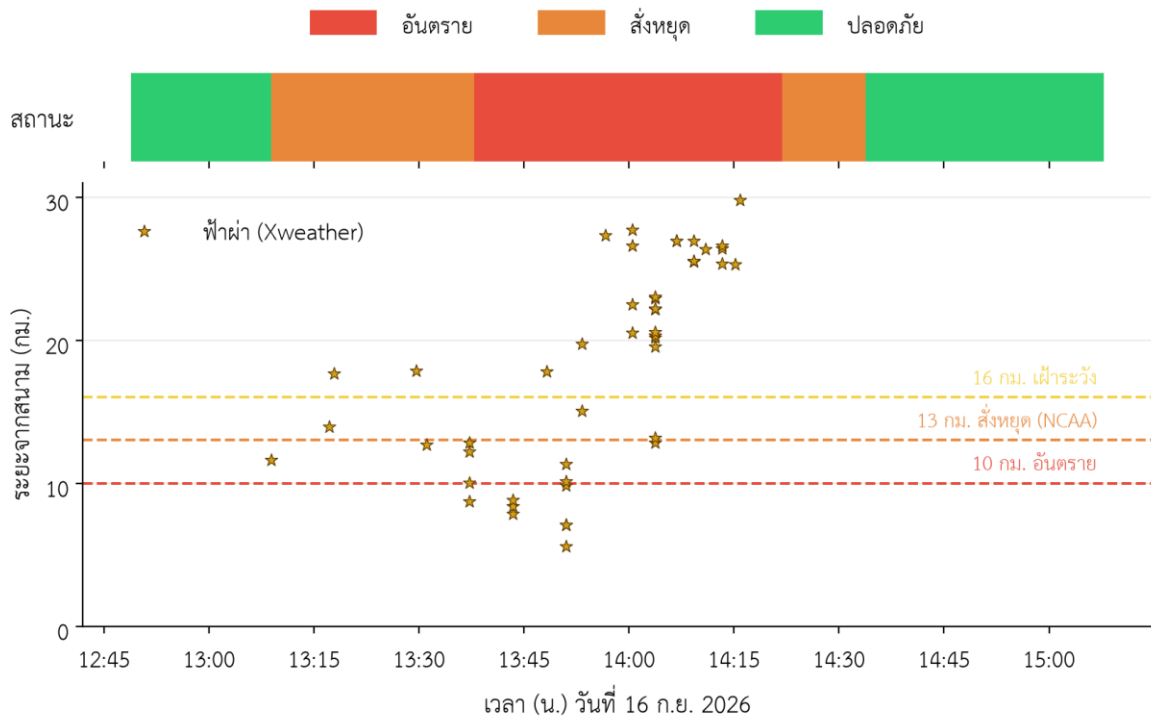
ระบบบันทึกฟ้าผ่าจริงจาก Xweather ได้ 55 ครั้ง ระหว่าง 13:08–14:32 น. ในจำนวนนี้ 47 ครั้งอยู่ในรัศมี 30 กม. ของสนาม Sam Ao Stadium ครั้งที่ใกล้ที่สุดห่างเพียง 5.6 กม. เวลา 13:51 น.

เมื่อเล่นย้อนเหตุการณ์ในระบบสถานะของสนามเปลี่ยนตามตารางด้านล่าง รวมเวลาที่อยู่ในสถานะสั่งหยุดหรืออันตราย 85 นาที

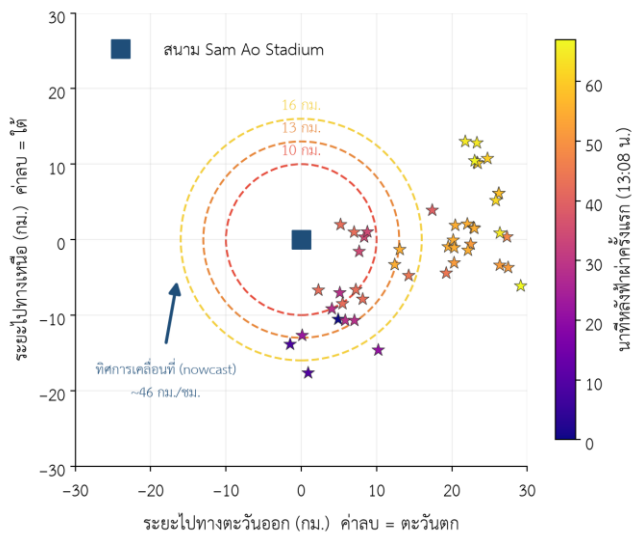
เวลา (น.)	สถานะ	ฟ้าผ่าใกล้สุดใน 30 นาที	จำนวนใน 30 นาที	ความเร็วพายุ (nowcast)
13:08	สั่งหยุด (SUSPEND)	11.6 กม.	1	—
13:37	อันตราย (DANGER)	8.7 กม.	9	29 กม./ชม.
14:21	สั่งหยุด (SUSPEND)	12.8 กม.	28	42 กม./ชม.
14:33	ปลอดภัย (ALL_CLEAR)	25.3 กม.	11	—



รูปที่ 2 โหมด replay เวลา 13:52 น.: สนาม Sam Ao Stadium ขึ้นสถานะอันตราย ไอคอนสายฟ้าที่กะพริบคือฟ้าผ่าภายใน 5 นาที



รูปที่ 3 ระยะของฟ้าผ่าแต่ละครั้งจากสนาม เทียบกับสถานะที่ระบบตัดสิน (เส้นประ = รัศมี 10/13/16 กม.)

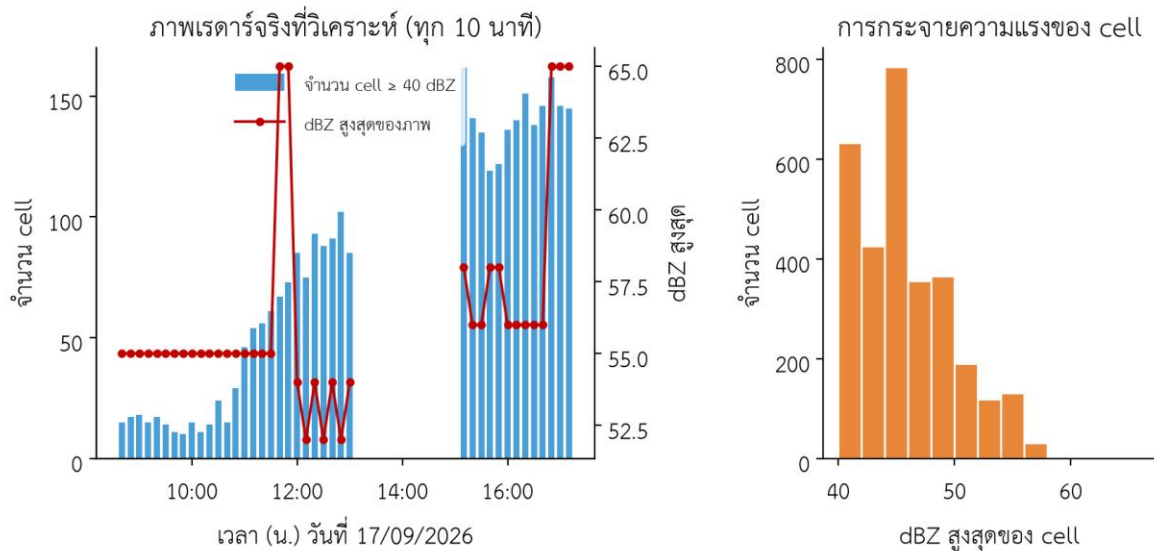


รูปที่ 4 ตำแหน่งฟ้าผ่ารอบสนาม ไล่สีตามเวลา

สิ่งที่เห็นจากผล

ฟ้าผ่าเริ่มทางทิศใต้ของสนาม
แล้วเคลื่อนผ่านด้านตะวันออก nowcast
ประมาณทิศการเคลื่อนที่ไปทางเหนือ
ด้วยความเร็วราว 46 กม./ชม.
(ค่ามัธยฐานทั้งเหตุการณ์ 43 กม./ชม.)
สอดคล้องกับความเร็วปกติของพายุฝนฟ้าคะนอง
สถานะเปลี่ยนตามกฎ NCAA ถูกต้อง:
ฟ้าผ่าครั้งแรกที่จับได้อยู่ในวง 13 กม.
จึงสั่งหยุดทันทีโดยไม่ผ่านฝ้าระวัง
และกลับเป็นปลอดภัยพอดี 30
นาทิลงฟ้าผ่าครั้งสุดท้ายในวง 13 กม.

3.2 ผลวิเคราะห์ภาพเรดาร์จริง



รูปที่ 5 ผลวิเคราะห์ภาพเรดาร์จริง 40 ภาพ (17/09/2026 08:40-17:10 น.)

ระบบแปลงสีภาพเรดาร์เป็นค่า dBZ ได้ตรงตารางสีทางการ 100% และตรวจพบ cell ฝนแรงรวม 3,040 cell (มากที่สุด 162 cell ต่อภาพ) ค่าสะท้อนสูงสุด 65 dBZ ฝนแรงที่เข้าใกล้สนามที่สุดอยู่ห่าง True BG Stadium 0.6 กม. เวลา 17/09 16:20 น. ตลอดช่วงนี้ฝนแรงเข้าวงฝ้าระวัง 16 กม. รวม 68 ครั้ง ใน 10 สนาม ระบบยกสนามเหล่านั้นขึ้นฝ้าระวัง แต่ไม่สั่งหยุด เพราะเรดาร์อย่างเดียวไม่ใช่หลักฐานฟ้าผ่า

4. ข้อจำกัด

ข้อมูลฟ้าผ่าฟรีจับได้ไม่ครบ

Blitzortung มีสถานีในไทยน้อย ฟ้าผ่าที่อ่อนอาจไม่ปรากฏ จึงอาจสั่งหยุดช้ากว่าความจริง ระบบชดเชยด้วยเรดาร์ (ฝ้าระวัง) และกฎยืนยันด้วยเรดาร์ก่อนขึ้นปลอดภัย ส่วน quota ของ Xweather หมดระหว่างพัฒนา ใช้เสริมได้อีกครั้งรอบเดือนตุลาคม

ข้อมูลเหตุการณ์ยังน้อย

ยืนยันผลกับพายุจริงเพียง 1 เหตุการณ์จึงยังวัดอัตราการเตือนผิดหรือเวลาเตือนล่วงหน้าเชิงสถิติไม่ได้ และเหตุการณ์นี้บันทึกก่อนเพิ่มโมดูลเรดาร์จึงยังไม่มีเหตุการณ์ที่มีทั้งฟ้าผ่าและเรดาร์พร้อมกันให้เทียบว่าเรดาร์เตือนก่อนฟ้าผ่ากี่นาที

เรดาร์ไม่ใช่ฟ้าผ่า

ภาพเรดาร์เป็นค่าสะท้อนรวมทุกความสูง บอกได้ว่ามีฝนแรง แต่บอกไม่ได้ว่ามีประจุไฟฟ้า เกณฑ์ 40 dBZ เป็นค่าประมาณ ความละเอียด ~1.2 กม. และมีภาพทุก 10 นาที

Nowcast แบบเส้นตรง

สมมติพายุเคลื่อนที่ตรงด้วยความเร็วคงที่ เมื่อข้อมูลน้อยอาจประมาณผิด (พบค่าที่เป็นไปไม่ได้ถึง 349 มม./ชม. จึงเพิ่มเกณฑ์ไม่แสดงค่าที่เกิน 120 มม./ชม.)

ระบบ Replay

ไฟล์บันทึกไม่ได้เก็บช่วงที่เซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน มีช่องว่างราว 2 นาทีในเหตุการณ์ 16 ก.ย.

ขอบเขตการใช้งาน

เป็นต้นแบบเชิงวิชาการ ไม่ใช่ระบบสำหรับตัดสินใจด้านความปลอดภัยจริง ข้อมูล RainViewer ใช้ได้เฉพาะงานการศึกษา และ Blitzortung อนุญาตเฉพาะงานไม่เชิงพาณิชย์ ห้ามใช้ตัดสินใจด้านความปลอดภัยจริง